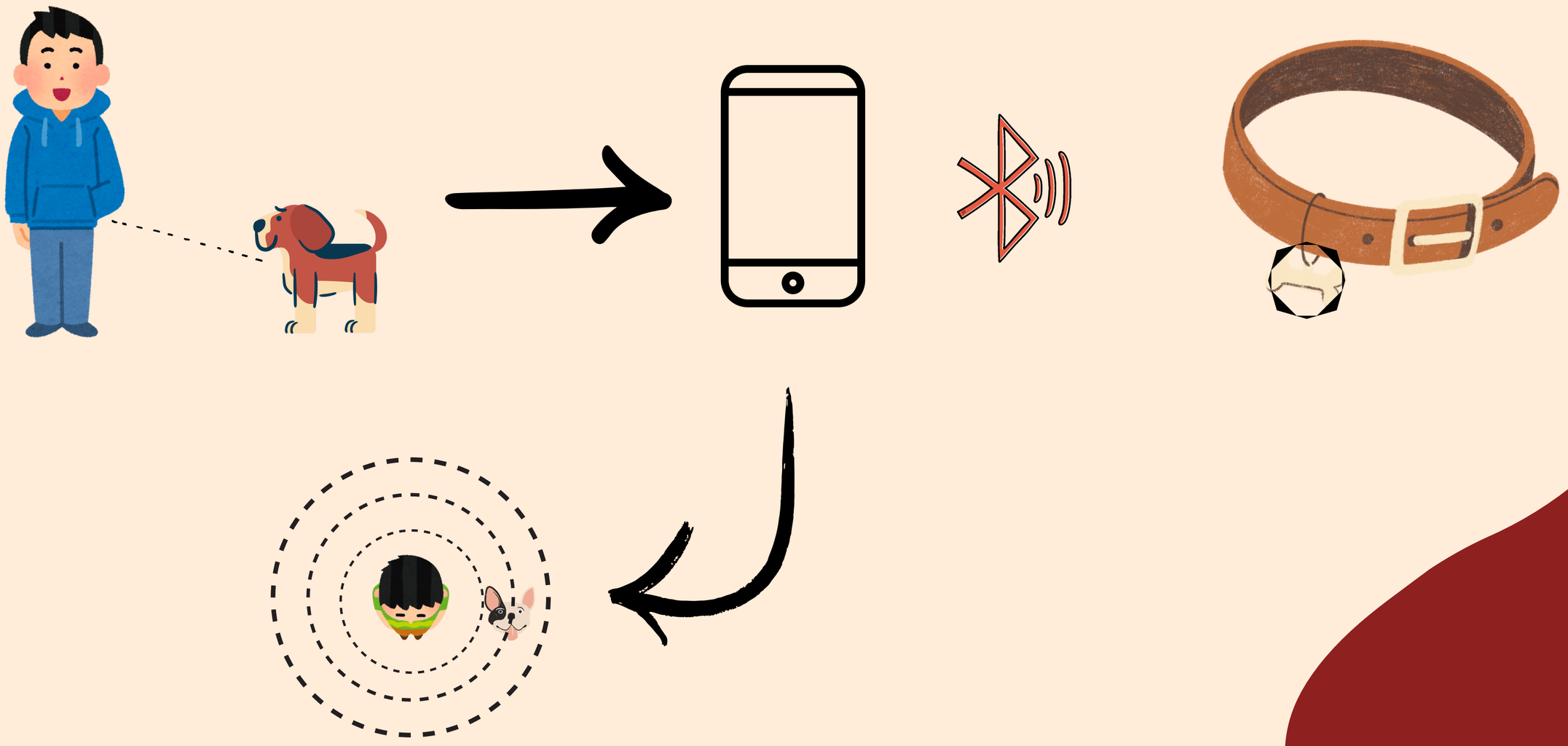
EMBARCATECH

Amigo Perto

ANTONIO, ERIC E VITOR

FUNCIONAMENTO



Clientes

Tutores Domésticos

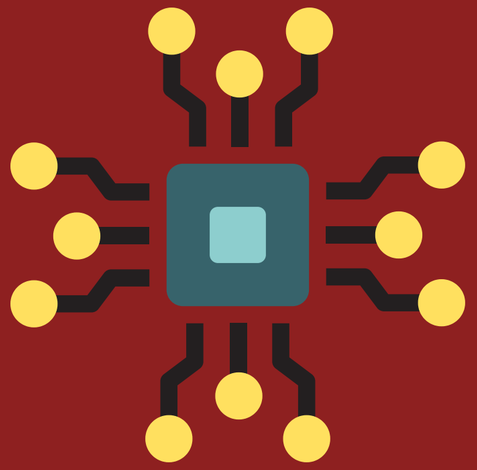
- Passeios seguros
- Localizar o cão
- Delimitar áreas para circulação
- Independência de idosos
- Menor esforço físico

Adestradores

- Controle de obediência
- Treinamento continuado pelo cliente
- Aviso sonoro para controle
- Localização de vários animais

nRF54L15

- Maior potência de transmissão
- Última geração dos microcontroladores da Nordic
- Possibilidade de programar em bare metal com SDK atualizada
- Módulo com suporte de bateria em pilha



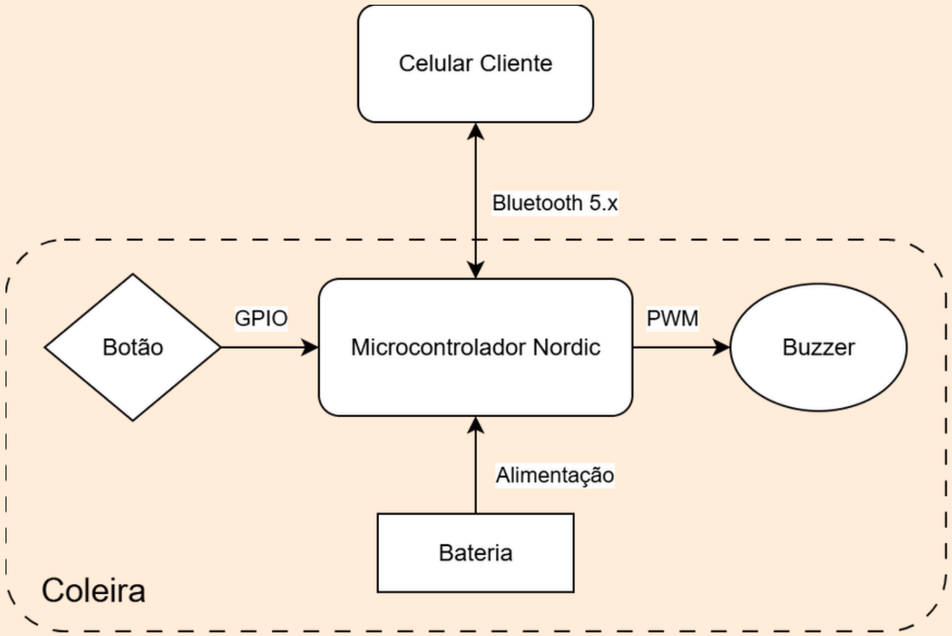
nRF52840

- Ótima potência de transmissão
- Módulo com tamanho compacto
- Muitos exemplos e tutoriais
- Comunidade ativa
- SDK nativa no VS CODE
- Placas baratas e difundidas
- Zephyr RTOS

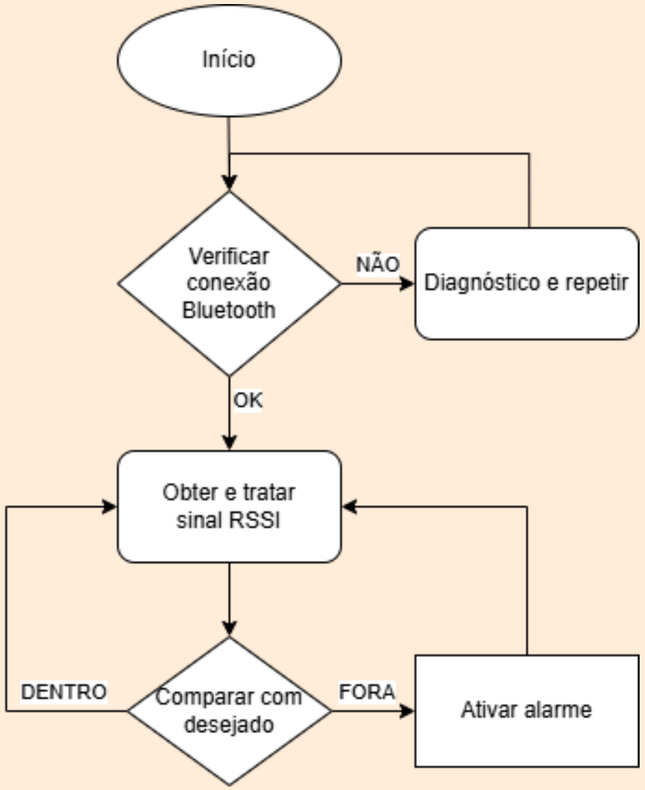
Requisitos

- MEDIR A DISTÂNCIA ENTRE O CÃO E O TUTOR
- ALERTAR CASO O CACHORRO ULTRAPASSE UM LIMITE
- APLICATIVO PARA O CONTROLE DO TUTOR
- BOTÃO PARA LOCALIZAR O CÃO

Hardware



Software



Camadas

Interface

Aplicativo móvel

Abstração

Firmware

Armazenamento

Memória Flash interna do nRF

Processamento Local

CPU Cortex-M4/M33 do nRF

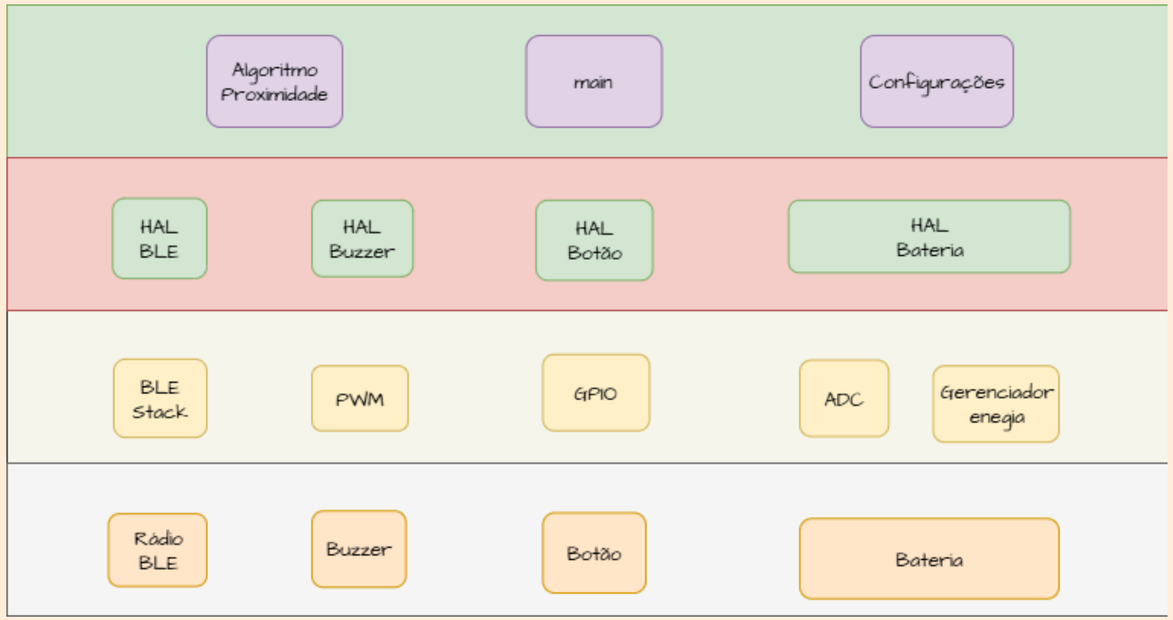
Conectividade

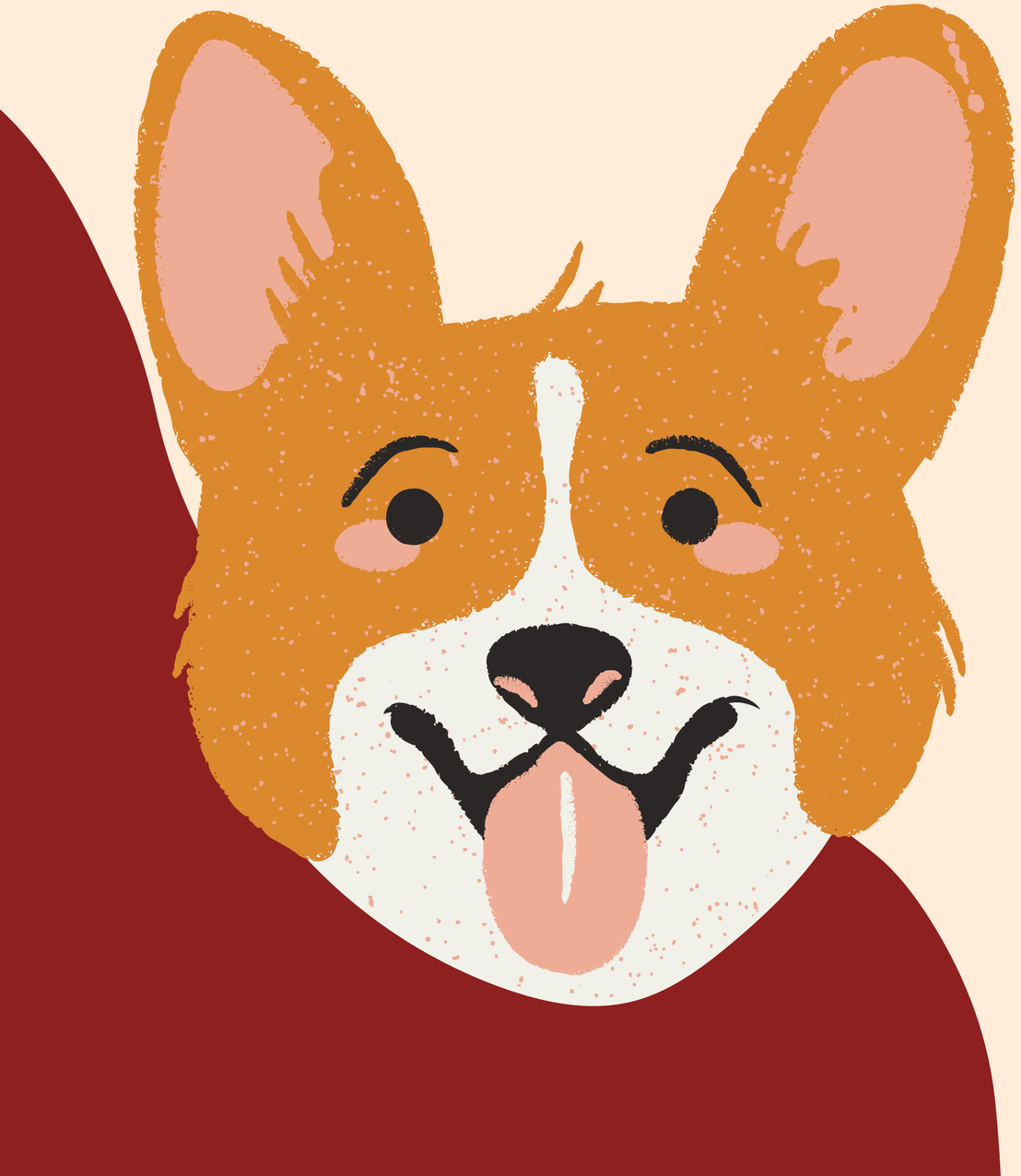
Bluetooth Low Energy (BLE)

Sensores/Atuadores

Transceptor de RF, Botão e Buzzer

Arquitetura





OBRIGADO!

DÚVIDAS?